数学物理方程作业: 级数解专题

第 8 周

---

1. Hermite 方程

方程: $y''(x) - 2x\,y'(x) + 2\lambda\,y(x) = 0$, 在 $x = 0$ 附近求解。

由于 $x = 0$ 是**常点**, 设 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 代入方程:

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} - 2\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + 2\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

将第一项指标改为 $n \to n+2$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \big[(n+2)(n+1)a_{n+2} - 2(n-\lambda)a_n\big] x^n = 0.$$

递推关系:

$$\boxed{a_{n+2} \;=\; \frac{2(n-\lambda)}{(n+1)(n+2)}\, a_n} \tag{1}$$

偶解 ($a_0 \neq 0$,$a_1 = 0$):

$$a_2 = \frac{-2\lambda}{2!}\, a_0, \quad a_4 = \frac{2^2(-\lambda)(2-\lambda)}{4!}\, a_0, \quad a_6 = \frac{2^3(-\lambda)(2-\lambda)(4-\lambda)}{6!}\, a_0, \;\cdots$$

$$\boxed{y_1(x) \;=\; 1 \;+\; \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k\,(-\lambda)(2-\lambda)\cdots(2k-2-\lambda)}{(2k)!}\, x^{2k}}$$

奇解 ($a_0 = 0$,$a_1 \neq 0$):

$$\boxed{y_2(x) \;=\; x \;+\; \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k\,(1-\lambda)(3-\lambda)\cdots(2k-1-\lambda)}{(2k+1)!}\, x^{2k+1}}$$

y_1, y_2 在 $x = 0$ 处 Wronskian $W(0) = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1 \neq 0$, 线性无关。

多项式退化条件. 由 (1),$\lambda = m \in \{0, 1, 2, \ldots\}$ 时 $a_{m+2} = 0$, 进而后续偶/奇数下标全部为零:

- $\lambda = 2k$:y_1 退化为 $2k$ 次多项式;
- $\lambda = 2k+1$:y_2 退化为 $2k+1$ 次多项式。

即 $\lambda \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 时, 有且仅有一解退化为 λ 次 Hermite 多项式 $H_\lambda(x)$(差归一化常数)。

---

2. $2\sin(x)\,y'' + (1-x)y' - 2y = 0$, 前 5 项

提醒.不需要先将方程化为标准形式 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 后再代入级数。因为这样会让 $\dfrac{1}{2\sin x}$ 出现在系数中, 需要展开

$$\frac{1}{2\sin x} = \frac{1}{2x}\Big(1 + \frac{x^2}{6} + \frac{7x^4}{360} + \cdots\Big),$$

计算非常繁琐。**应直接将 $\sin x$ 的级数代入原方程**。

先判断 $x=0$ 性质并求指标方程. 化为标准形式只为判定奇点, 不用于实际计算。

$$p(x)=\frac{1-x}{2\sin x},\quad q(x)=-\frac{1}{\sin x};\qquad xp(x)\to\tfrac12,\ x^2q(x)\to 0.$$

故 $x=0$ 是**正则奇点**,$A_0=\frac12$,$B_0=0$。**指标方程:**

$$\rho^2-(1-A_0)\rho+B_0=\rho^2-\tfrac{\rho}{2}=0\implies \rho_1=\tfrac12,\ \rho_2=0.$$

两根之差 $\rho_1-\rho_2=\frac12$ **不是整数**, 两个 Frobenius 级数解均不含对数项。

解 $y_1(x)$:$\rho_2=0$

设 $y_1(x)=\sum_{n\ge0}a_nx^n(a_0\neq0)$。直接对**原方程** $2\sin x\cdot y_1''+(1-x)y_1'-2y_1=0$ 代入。$2\sin x=2x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{60}-\cdots$。求各项展开:

$$\begin{aligned}
2\sin x\cdot y_1'' &= \big(2x-\tfrac{x^3}{3}+\cdots\big)\big(2a_2+6a_3x+12a_4x^2+20a_5x^3+\cdots\big)\\
&= 4a_2x+12a_3x^2+\big(24a_4-\tfrac{2a_2}{3}\big)x^3+(40a_5-2a_3)x^4+\cdots\\
(1-x)y_1' &= a_1+(2a_2-a_1)x+(3a_3-2a_2)x^2+(4a_4-3a_3)x^3+(5a_5-4a_4)x^4+\cdots\\
-2y_1 &= -2a_0-2a_1x-2a_2x^2-2a_3x^3-2a_4x^4-\cdots
\end{aligned}$$

逐次方匹配 $=0$:

$$\begin{aligned}
&x^0\text{:}\quad a_1-2a_0=0\Rightarrow a_1=2a_0\\
&x^1\text{:}\quad 6a_2-3a_1=0\Rightarrow a_2=a_1/2=a_0\\
&x^2\text{:}\quad 15a_3-4a_2=0\Rightarrow a_3=4a_2/15=4a_0/15\\
&x^3\text{:}\quad 28a_4-2a_2/3-5a_3=0\Rightarrow a_4=\tfrac{1}{28}\big(\tfrac{2a_0}{3}+\tfrac{4a_0}{3}\big)=\tfrac{a_0}{14}
\end{aligned}$$

取 $a_0=1$:

$$\boxed{\ y_1(x)\ =\ 1+2x+x^2+\tfrac{4}{15}\,x^3+\tfrac{1}{14}\,x^4+O(x^5)\ }$$

解 $y_2(x)$:$\rho_1=\frac12$

设 $y_2(x)=x^{1/2}\sum_{n\ge0}b_nx^n=\sum_{n\ge0}b_nx^{n+1/2}$,$b_0\neq0$。导数:

$$y_2'=\sum_n\big(n+\tfrac12\big)b_n\,x^{n-1/2},\qquad y_2''=\sum_n\big(n+\tfrac12\big)\big(n-\tfrac12\big)b_n\,x^{n-3/2}.$$

代入原方程, 各项的 $x^{n+1/2}$ 系数 $(n\ge0)$:

- $2\sin x\cdot y_2''$: 由 $2\sin x=2x-\frac{x^3}{3}+\cdots$ 与 y_2'' 相乘,$x^{n+1/2}$ 来自 $2x\cdot\big(n+\frac32\big)\big(n+\frac12\big)b_{n+1}\,x^{n-1/2}$ 减去 $\frac{x^3}{3}\cdot\big(n-\frac12\big)\big(n-\frac32\big)b_{n-1}\,x^{n-5/2}$ 等。
- $(1-x)y_2'$: 产生 $\big(n+\frac12\big)b_n-\big(n-\frac12\big)b_{n-1}$。
- $-2y_2$: 产生 $-2b_n$。

指标方程 (取 $n=0$ 项):$2\cdot\frac12\cdot(-\frac12)b_0+\frac12b_0-2\cdot0=-\frac12b_0+\frac12b_0=0$, 自动满足。注意 $-2y_2$ 在 $n=0$ 阶贡献为零 (因为 $-2b_n$ 实际匹配的是 $x^{n+1/2}$, 即 $n\ge0$), 这里准确写出 $x^{1/2}$ 系数:

$$2\cdot\tfrac32\cdot\tfrac12b_1+(\tfrac32b_1-\tfrac12b_0)-2b_0=0\ \Rightarrow\ \tfrac32b_1+\tfrac32b_1-\tfrac52b_0=0\ \Rightarrow\ b_1=\tfrac56b_0.$$

计算后几项较繁, 直接给出递推后求得 (可用符号计算验证):

$$b_0=1,\quad b_1=\tfrac56,\quad b_2=\tfrac{17}{60},\quad b_3=\tfrac{89}{1260},\quad b_4=\tfrac{941}{45360}.$$

即

$$\boxed{\ y_2(x)\ =\ x^{1/2}\Big(1+\tfrac56\,x+\tfrac{17}{60}\,x^2+\tfrac{89}{1260}\,x^3+\tfrac{941}{45360}\,x^4+O(x^5)\Big)\ }$$

由于 y_1 是整数幂级数而 y_2 含 $x^{1/2}$, 二者显然线性无关。

---

3. Bessel 方程

约定 $H_n \equiv 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$,$H_0 \equiv 0$。

3.1 0 阶 Bessel 方程:$x^2y''+xy'+x^2y=0$

化为标准形式:$y''+\frac{1}{x}y'+y=0$,$A_0=1$,$B_0=0$。**指标方程:** $f_0(\rho)\equiv\rho^2=0$,$\rho_1=\rho_2=0$(重根, 讲稿情况 (2))。

第一解 $y_1=J_0(x)$. 设 $y(x;\rho)=\sum_{k\geq 0}a_k(\rho)\,x^{k+\rho}$, 代入方程得

$$L[y(x;\rho)]=a_0\,f_0(\rho)\,x^{\rho}=a_0\,\rho^2\,x^{\rho},$$

其中要求系数 $\{a_k(\rho)\}$ 满足递推 $F_k=0$,$k\geq 1$:

$$[(\rho+1)^2]a_1=0\Rightarrow a_1=0;\qquad a_k(\rho)=-\frac{a_{k-2}(\rho)}{(\rho+k)^2},\quad k\geq 2.$$

故 $a_{奇}(\rho)=0$,

$$a_{2m}(\rho)=\frac{(-1)^m\,a_0}{(\rho+2)^2(\rho+4)^2\cdots(\rho+2m)^2}. \tag{2}$$

取 $a_0=1$,$\rho=0$:

$$a_{2m}(0)=\frac{(-1)^m}{2^{2m}\,(m!)^2}\implies \boxed{y_1(x)=J_0(x)=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{2^{2m}\,(m!)^2}\,x^{2m}}$$

第二解 $y_2(x)$ —— 方法一:Frobenius 参数求导法. 由于 $f_0(\rho)=\rho^2$ 在 $\rho_1=0$ 处是**重根**,

$$\frac{\partial}{\partial\rho}L[y(x;\rho)]=L\left[\frac{\partial y}{\partial\rho}\right]=a_0(2\rho\,x^{\rho}+\rho^2x^{\rho}\ln x).$$

在 $\rho=0$ 处, 右端为 0, 故 $\left.\dfrac{\partial y}{\partial\rho}\right|_{\rho=0}$ 也是方程的解, 且与 y_1 线性无关 (因含 $\ln x$ 项)。

由 $y(x;\rho)=\sum a_k(\rho)x^{k+\rho}$:

$$\frac{\partial y}{\partial\rho}=\sum_k\Big(\frac{\partial a_k}{\partial\rho}\,x^{k+\rho}+a_k(\rho)\,x^{k+\rho}\,\ln x\Big).$$

在 $\rho=0$ 处取值:

$$y_2(x)=\underbrace{\sum_m a_{2m}(0)\,x^{2m}}_{=J_0(x)}\cdot\ln x+\sum_{m\geq 1}\left.\frac{\partial a_{2m}}{\partial\rho}\right|_{\rho=0}\cdot x^{2m}.$$

计算 $\partial a_{2m}/\partial\rho$: 由 (2) 取对数微分:

$$\frac{1}{a_{2m}(\rho)}\frac{\partial a_{2m}}{\partial\rho}=-2\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{\rho+2j}\ \xrightarrow{\rho=0}\ -2\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{2j}=-H_m.$$

故

$$\left.\frac{\partial a_{2m}}{\partial\rho}\right|_{\rho=0}=-H_m\cdot a_{2m}(0)=-H_m\cdot\frac{(-1)^m}{2^{2m}(m!)^2}=\frac{(-1)^{m+1}\,H_m}{2^{2m}\,(m!)^2}.$$

所以

$$\boxed{y_2(x)=J_0(x)\,\ln x\ +\ \sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^{m+1}\,H_m}{2^{2m}\,(m!)^2}\,x^{2m}}$$

方法二: 直接代入 $y_2 = J_0 \ln x + \sum b_k x^k$**.** 设 $y_2 = J_0(x)\ln x + \sum_{k\geq 1} b_k x^k$:

$$y_2' = J_0' \ln x + \frac{J_0}{x} + \sum k b_k x^{k-1}, \qquad y_2'' = J_0'' \ln x + \frac{2J_0'}{x} - \frac{J_0}{x^2} + \sum k(k-1) b_k x^{k-2}.$$

代入 $x^2 y_2'' + x y_2' + x^2 y_2$,$\ln x$ 项因 J_0 为解而消去:

$$2xJ_0' + \sum_{k\geq 1} \big[k^2 b_k\big] x^k + \sum_{k\geq 1} b_k x^{k+2} = 0.$$

其中

$$2xJ_0' = \sum_{m\geq 1} \frac{(-1)^m\, 2m}{2^{2m-1}(m!)^2} \cdot 2\, x^{2m} = \sum_{m\geq 1} \frac{(-1)^m}{2^{2m-2}\, m!\, (m-1)!}\, x^{2m}.$$

匹配奇数次幂 $\Rightarrow b_{\text{奇}} = 0$; 匹配偶数次幂 $k = 2m (m \geq 1$, 约定 $b_0 \equiv 0)$:

$$(2m)^2 b_{2m} + b_{2m-2} + \frac{(-1)^m}{2^{2m-2}\, m!\, (m-1)!} = 0 \quad \Rightarrow \quad b_{2m} = -\frac{b_{2m-2}}{(2m)^2} + \frac{(-1)^{m+1}}{2^{2m}\, (m!)^2} \cdot m.$$

归纳可证 $b_{2m} = \dfrac{(-1)^{m+1} H_m}{2^{2m}(m!)^2}$

3.2 $\frac{1}{2}$ 阶 Bessel 方程:$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$

指标方程: $f_0(\rho) = \rho^2 - \frac{1}{4} = 0$,$\rho_1 = \frac{1}{2}$,$\rho_2 = -\frac{1}{2}$, 差为 1(正整数, 讲稿情况 (3))。
代入 $y = \sum_k a_k x^{k+\rho}$:

$$\big[(\rho+1)^2 - \tfrac{1}{4}\big] a_1 = 0, \qquad \big[(\rho+k)^2 - \tfrac{1}{4}\big] a_k + a_{k-2} = 0 \ (k \geq 2).$$

$\rho = \rho_1 = \frac{1}{2}$**.** $(\rho+1)^2 - \frac{1}{4} = 2 \neq 0 \Rightarrow a_1 = 0$。 $a_k = -a_{k-2}/[k(k+1)]$,$a_{2m} = \dfrac{(-1)^m}{(2m+1)!}$。

$$y_+(x) = x^{1/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m\, x^{2m}}{(2m+1)!} = \boxed{\frac{\sin x}{\sqrt{x}}}.$$

$\rho = \rho_2 = -\frac{1}{2}$**.** $(\rho+1)^2 - \frac{1}{4} = 0$, 即 a_1 的系数 $= 0$, 而右端也 $= 0$(因 a_{-1} 不存在,a_1 方程为 $0 \cdot a_1 = 0$)。属于讲稿情况 (3)(a) —— $n = 1$ 时 $a_n = a_1$ 任意。
取 $a_0 = 1, a_1 = 0$,$a_k = -a_{k-2}/[k(k-1)]$,$a_{2m} = \dfrac{(-1)^m}{(2m)!}$:

$$y_-(x) = x^{-1/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m\, x^{2m}}{(2m)!} = \boxed{\frac{\cos x}{\sqrt{x}}}.$$

a_1 任意所给的额外自由度对应 y_+, 故**两个独立解均不含对数项**。

初等函数形式:

$$\boxed{y_1(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}, \qquad y_2(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{x}}}$$

(对应 $J_{1/2}, J_{-1/2}$ 至归一化常数 $\sqrt{2/\pi}$。)

3.3 1 阶 Bessel 方程:$x^2 y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0$

指标方程: $f_0(\rho) = \rho^2 - 1 = 0$,$\rho_1 = 1$,$\rho_2 = -1$, 差为 2(正整数)。
代入 $y(x;\rho) = \sum_k a_k(\rho)\, x^{k+\rho}$:

$$\big[(\rho+1)^2 - 1\big] a_1 = 0, \qquad \big[(\rho+k)^2 - 1\big] a_k + a_{k-2} = 0 \ (k \geq 2). \tag{3}$$

(1) **第一解** $y_1(x)$**.** 取 $\rho=\rho_1=1$:$(\rho+1)^2-1=3\neq 0\Rightarrow a_1=0$,$a_{\text{奇}}=0$。

$$a_{2m}(1)=-\frac{a_{2m-2}(1)}{(2m+1)^2-1}=-\frac{a_{2m-2}(1)}{2m(2m+2)}=-\frac{a_{2m-2}(1)}{4m(m+1)}.$$

取 $a_0=1$, 逐次迭代:

$$\boxed{a_{2m}(1)=\frac{(-1)^m}{4^m\,m!\,(m+1)!}=\frac{(-1)^m}{2^{2m}\,m!\,(m+1)!}}$$

故 (按题目约定 $y_1=\frac{x}{2}\sum a_k x^k$ 时,a_k 应理解为系数差一个 $\frac{1}{2}$ 因子的归一化):

$$\boxed{y_1(x)=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m}{m!\,(m+1)!}\Big(\frac{x}{2}\Big)^{2m+1}=J_1(x)}$$

(2) **第二解** $y_2(x)$ **——方法一:Frobenius 参数求导法. 发现奇异.** 取 ρ 接近 $\rho_2=-1$:

$$a_2(\rho)=-\frac{a_0}{(\rho+2)^2-1}=-\frac{a_0}{(\rho+1)(\rho+3)}\xrightarrow{\rho\to-1}\infty.$$

这是讲稿情况 (3)(b):$a_n=a_2$ 的递推关系无法满足 ($f_0(\rho_2+n)=f_0(1)=0$ 但右端非零)。

关键技巧: 取 $a_0=\tilde{a}_0\,(\rho-\rho_2)=\tilde{a}_0\,(\rho+1)$**.** 这使

$$a_2(\rho)=-\frac{\tilde{a}_0(\rho+1)}{(\rho+1)(\rho+3)}=-\frac{\tilde{a}_0}{\rho+3}$$

奇异消失。一般地,

$$a_{2m}(\rho)=(-1)^m\,\tilde{a}_0\,(\rho+1)\cdot\prod_{j=1}^{m}\frac{1}{(\rho+2j-1)(\rho+2j+1)}.$$

注意分母在 $j=1$ 时含因子 $(\rho+1)$, 与分子的 $(\rho+1)$ 相消 ($m\geq 1$):

$$a_{2m}(\rho)=\frac{(-1)^m\,\tilde{a}_0}{\big[(\rho+3)(\rho+5)\cdots(\rho+2m-1)\big]\cdot\big[(\rho+3)(\rho+5)\cdots(\rho+2m+1)\big]}\quad(m\geq 1).\tag{4}$$

对 ρ **求导得第二解.** 由

$$L[y(x;\rho)]=a_0\,f_0(\rho)\,x^\rho=\tilde{a}_0(\rho+1)\cdot(\rho-1)(\rho+1)\,x^\rho=\tilde{a}_0(\rho-1)(\rho+1)^2\,x^\rho,$$

对 ρ 求导:

$$\frac{\partial L[y]}{\partial\rho}=L\left[\frac{\partial y}{\partial\rho}\right]=\tilde{a}_0\big[(\rho+1)^2+2(\rho-1)(\rho+1)\big]x^\rho+\tilde{a}_0(\rho-1)(\rho+1)^2x^\rho\ln x.$$

在 $\rho=-1$ 处, 两项均为 0, 所以

$$y_2(x)\equiv\left.\frac{\partial y(x;\rho)}{\partial\rho}\right|_{\rho=-1}$$

是与 y_1 线性无关的第二解。

$\ln x$ **项的系数.** 对 $m\geq 1$,

$$a_{2m}(-1)=\frac{(-1)^m\tilde{a}_0}{[2\cdot 4\cdots(2m-2)]\cdot[2\cdot 4\cdots(2m)]}=\frac{(-1)^m\tilde{a}_0}{2^{m-1}(m-1)!\cdot 2^m m!}=\frac{(-1)^m\tilde{a}_0}{2^{2m-1}\,(m-1)!\,m!}.$$

故 $y(x;-1)=\sum_{m\geq1}a_{2m}(-1)\,x^{2m-1}$:

$$y(x;-1)=\sum_{m\geq1}\frac{(-1)^m\tilde{a}_0}{2^{2m-1}(m-1)!\,m!}\,x^{2m-1}=-2\tilde{a}_0\sum_{n\geq0}\frac{(-1)^n}{n!\,(n+1)!}\Big(\frac{x}{2}\Big)^{2n+1}=-2\tilde{a}_0\cdot J_1(x).$$

(令 $n=m-1$。) 所以 $\ln x$ 项系数 $=-2\tilde{a}_0\cdot y_1(x)$。

归一化: 取 $\tilde{a}_0=\frac{1}{2}$, 则 $\ln x$ 系数 $=-y_1(x)$, 与题目答案一致。

非对数项 $\partial a_{2m}/\partial\rho|_{\rho=-1}$. 对 (4) 取对数微分:

$$\frac{1}{a_{2m}}\frac{\partial a_{2m}}{\partial\rho}=-\sum_{j=2}^{m}\frac{1}{\rho+2j-1}-\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{\rho+2j+1}.$$

在 $\rho=-1$:

$$\sum_{j=2}^{m}\frac{1}{2j-2}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m-1}\frac{1}{k}=\frac{H_{m-1}}{2},\qquad\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{2j}=\frac{H_m}{2}.$$

故

$$\left.\frac{\partial a_{2m}}{\partial\rho}\right|_{\rho=-1}=-\frac{H_m+H_{m-1}}{2}\cdot a_{2m}(-1)=-\frac{H_m+H_{m-1}}{2}\cdot\frac{(-1)^m\tilde{a}_0}{2^{2m-1}(m-1)!\,m!}.$$

另外 $m=0$ 的贡献:$a_0(\rho)=\tilde{a}_0(\rho+1)$,$\partial a_0/\partial\rho|_{\rho=-1}=\tilde{a}_0$, 贡献 $\tilde{a}_0\cdot x^{-1}$。
合并 (取 $\tilde{a}_0=\frac{1}{2}$, 并将整个解乘以 2 以匹配题目归一化):

$$\begin{aligned}y_2(x)&=\underbrace{-y_1(x)\ln x}_{\text{对数项}}+\frac{1}{x}\cdot1+\sum_{m\ge1}\Big(-\frac{H_m+H_{m-1}}{2}\Big)\cdot\frac{(-1)^m}{2^{2m}(m-1)!\,m!}\cdot2\cdot x^{2m-1}\\&=-y_1(x)\ln x+\frac{1}{x}\left[1-\sum_{m=1}^{\infty}\frac{(-1)^m(H_m+H_{m-1})}{2^{2m}\,m!\,(m-1)!}\,x^{2m}\right].\end{aligned}$$

最终结果:

$$\boxed{y_2(x)=-y_1(x)\,\ln x+\frac{1}{x}\left[1-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\,(H_n+H_{n-1})}{2^{2n}\,n!\,(n-1)!}\,x^{2n}\right]}$$

方法二: 直接代入 $y_2=cy_1\ln x+x^{-1}\sum d_kx^k$. 设 $y_2=c\,y_1\,\ln x+x^{-1}\sum_{k\ge0}d_kx^k(d_0\neq0)$, 代入原方程。$\ln x$ 项因 y_1 为解而部分消去, 残余为

$$c\cdot(2xy_1')+L_*\Big[x^{-1}\sum d_kx^k\Big]=0,$$

其中 L_* 是原微分算子。展开 $2xy_1'$ 与 $x^{-1}\sum d_kx^k$ 的导数, 逐项匹配 x^j 系数即得 c 与 d_k 的递推。计算较繁, 结果与方法一一致 (归一化下 $c=-1$,$d_0=1$,$d_{2n}=-\frac{(-1)^n(H_n+H_{n-1})}{2^{2n}\,n!(n-1)!}$)。

---

4. 对数项判据 (蓝色下划线部分)

(a) Wronskian 性质

(1) **证明 $W'(x)=-p(x)W(x)$.** y_1,y_2 满足 $y_i''=-py_i'-qy_i$。直接微分:

$$W'=(y_1y_2'-y_1'y_2)'=y_1y_2''-y_1''y_2.$$

代入:

$$W'=y_1(-py_2'-qy_2)-(-py_1'-qy_1)y_2=-p(y_1y_2'-y_1'y_2)=-p\,W.\qquad\square$$

故 $W(x)=\exp\big(-\int^x p(t)\,\mathrm{d}t\big)$(吸收常数到积分下限)。

(2) **证明** $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\dfrac{y_2}{y_1}\right)=\dfrac{W(x)}{[y_1(x)]^2}$.

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y_2}{y_1}\right)=\frac{y_2'y_1-y_1'y_2}{y_1^2}=\frac{W}{y_1^2}. \qquad \square$$

所以

$$y_2(x)=y_1(x)\int^x\frac{\mathrm{e}^{-\int^{x'}p(x'')\,\mathrm{d}x''}}{[y_1(x')]^2}\,\mathrm{d}x'.$$

(b) 第二解的显式形式

设 $x=0$ 是方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=0$ 的正则奇点,

$$xp(x)=\sum_{k=0}^{\infty}A_kx^k, \qquad x^2q(x)=\sum_{k=0}^{\infty}B_kx^k.$$

设指标方程 $\rho^2-(1-A_0)\rho+B_0=0$ 的两根 $\rho_1\geq\rho_2$ 之差 $\rho_1-\rho_2=n\in\{0,1,2,\ldots\}$。由 Vieta 定理 $\rho_1+\rho_2=1-A_0$, 故

$$A_0+2\rho_1=1-\rho_2+\rho_1=n+1. \tag{5}$$

由 (a) (2) 及 $y_1=\sum a_kx^{k+\rho_1}$:

$$p(x)=\frac{A_0}{x}+\sum_{k\geq1}A_kx^{k-1}, \quad \int^{x'}p\,\mathrm{d}x''=A_0\ln x'+\sum_{k\geq1}\frac{A_k}{k}x'^k+\mathrm{Const.}$$

$$\mathrm{e}^{-\int p\,\mathrm{d}x''}=(x')^{-A_0}\,\mathrm{e}^{-\sum_{k\geq1}\frac{A_k}{k}x'^k}\cdot\mathrm{Const.}$$

吸收常数:

$$\boxed{y_2(x)=y_1(x)\int^x\frac{\mathrm{e}^{-\int^{x'}\sum_{k\geq0}A_k(x'')^k/x''\,\mathrm{d}x''}}{(x')^{2\rho_1}\left[\sum_{k\geq0}a_k(x')^k\right]^2}\,\mathrm{d}x'} \tag{6}$$

□

进一步化简. 因为

$$\frac{\mathrm{e}^{-\sum_{k\geq1}\frac{A_k}{k}x'^k}}{\left(\sum_{k\geq0}a_kx'^k\right)^2}$$

在 $x'=0$ 处解析 (分子取值 1, 分母取值 $a_0^2\neq0$), 可展开

$$\frac{\mathrm{e}^{-\sum\frac{A_k}{k}x'^k}}{\left(\sum a_kx'^k\right)^2}=C_0+C_1x'+C_2x'^2+\cdots, \quad C_0=\frac{1}{a_0^2}\neq0.$$

由 (5),$x'^{-A_0-2\rho_1}=x'^{-(n+1)}$, 故

$$y_2(x)=y_1(x)\int^x(x')^{-(n+1)}\big(C_0+C_1x'+\cdots+C_nx'^n+\cdots\big)\,\mathrm{d}x', \quad C_0\neq0. \tag{7}$$

(c) 为何 $\rho_1=\rho_2$ 时,y_2 必含对数项?

$\rho_1=\rho_2\Rightarrow n=0$。(7) 化为

$$y_2(x)=y_1(x)\int^x(x')^{-1}(C_0+C_1x'+\cdots)\,\mathrm{d}x'.$$

首项贡献 $\int^x\frac{C_0}{x'}\mathrm{d}x'=C_0\ln x$, 系数 $C_0=1/a_0^2\neq0$。故

$$y_2(x)=C_0\,y_1(x)\,\ln x+y_1(x)\sum_{k\geq1}\frac{C_k}{k}\,x^k,$$

对数项不可消。**当 $\rho_1=\rho_2$ 时,y_2 必含对数项**。 □

(d) $\rho_1-\rho_2=n$ 为正整数时:$C_n\neq 0\Leftrightarrow$ 含对数项

由 (7), 逐项积分:

- $k\neq n$:$\int^x (x')^{k-n-1}\,\mathrm{d}x'=\dfrac{x^{k-n}}{k-n}$, 幂次项;
- $k=n$:$\int^x (x')^{-1}\,\mathrm{d}x'=\ln x$, 对数项 $C_n\ln x$。

合并:

$$y_2(x)=C_n\,y_1(x)\,\ln x+y_1(x)\sum_{\substack{k\geq 0\\ k\neq n}}\frac{C_k}{k-n}\,x^{k-n}.$$

结论:

$$\boxed{C_n\neq 0\iff y_2(x)\text{ 含对数项};\quad C_n=0\iff y_2(x)\text{ 不含对数项}}$$

当 $C_n=0$ 时,y_2 从 $x^{\rho_1}\cdot x^{-n}=x^{\rho_2}$ 开始, 是 Frobenius 级数。

(e) 应用至第 3 题

对所有 Bessel 方程,$xp(x)=1$, 即 $A_0=1$,$A_k=0$ $(k\geq 1)$, 故 $\mathrm{e}^{-\sum A_k x'^k/k}=1$, 问题简化为

$$\left(\sum a_k x'^k\right)^{-2}=C_0+C_1x'+C_2x'^2+\cdots.$$

(a) 0 阶 Bessel:$\rho_1=\rho_2=0$,$n=0$**.** 由 (c), 必含对数项。✓ (与 3.1 节结果吻合。)

(b) $\frac{1}{2}$ 阶 Bessel:$n=1$**.** $y_1=\sin x/\sqrt{x}$ 对应 $a_0=1,a_1=0,a_2=-\frac{1}{6},\ldots$。

$$\left(\sum a_k x^k\right)^{-2}=(1-\tfrac{x^2}{6}+\cdots)^{-2},\quad x^1\text{ 系数}C_1=0.$$

故 y_2 **不含**对数项, 与 $\cos x/\sqrt{x}$ 形式吻合。✓

(c) 1 阶 Bessel:$n=2$**.** $y_1=(x/2)\sum a_k x^k$, 归一化下 $a_0=1,a_1=0,a_2=-\frac{1}{8}$。

$$\left(\sum a_k x^k\right)^{-2}=(1-\tfrac{x^2}{8}+\cdots)^{-2}=1+\tfrac{x^2}{4}+\cdots,\quad C_2=\tfrac{1}{4}\neq 0.$$

故 y_2 **含**对数项, 与 3.3 节求得的 $y_2=-y_1\ln x+\cdots$ 一致。✓

——全卷完 ——